

**Правовая информация:**

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



**Условные обозначения**

| Наименование                                                                                                                                                                                                     | Обозначение   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Шина для подключения защитных (PE) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)                                                                                       | XPE           |
| Шина для подключения нулевых (N) проводников нагрузок                                                                                                                                                            | XN1           |
| Подключение совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника                                                                                                                                 | PEN           |
| Подключение вводного фазного (L) проводника                                                                                                                                                                      | L             |
| Подключение вводного нулевого (N) проводника                                                                                                                                                                     | N             |
| Устройство защитного отключения (УЗО), управляемое дифференциальным током                                                                                                                                        | QD1           |
| Выключатели автоматические (Q-силовой, F — автоматический)                                                                                                                                                       | QF1, QF2, QF3 |
| Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в одном проводнике PEN на всём её протяжении.                                      | TN-C          |
| Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники работают раздельно по всей сети от источника до потребителя.                                              | TN-S          |
| Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в части сети (начиная от источника), а затем разделены в вводе в электроустановку. | TN-C-S        |
| Система с глухозаземлённой нейтралью источника, в которой открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи независимого (собственного) заземляющего устройства.                                   | TT            |
| Защитный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00447)                                                                                                                                                            |               |
| Нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00446)                                                                                                                                                         |               |
| Соединенный защитный и нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00448)                                                                                                                                  |               |
| Защитное заземление (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00202)                                                                                                                                                        |               |
| Подключенная клемма / неподключенная клемма                                                                                                                                                                      |               |
| Функция выключателя (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00219)                                                                                                                                                        |               |
| Автоматическое срабатывание                                                                                                                                                                                      |               |
| Ручной исполнительный механизм                                                                                                                                                                                   |               |

EDL-BS1.642137.003-33

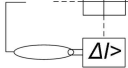
Вер.

|           |      |            |       |      |
|-----------|------|------------|-------|------|
| Изм.      | Лист | № докум.   | Подп. | Дата |
| Разраб.   |      | Протопопов |       |      |
| Пров.     |      | Каратаева  |       |      |
| Т. контр. |      |            |       |      |
| Н. контр. |      |            |       |      |
| Утв.      |      |            |       |      |

Изделие  
EDL Energy BASE SAFE ver. 1  
Схема электрическая  
принципиальная  
(детализированная, компоновочная)

| Лист   | Масса    | Масштаб |
|--------|----------|---------|
| Лист 1 | Листов 5 |         |

## Условные обозначения

| Наименование                                                                                   | Обозначение                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловой расцепитель                                                                           |    |
| Электромагнитный расцепитель                                                                   |    |
| Расцепитель, управляемый дифференциальным током                                                |    |
| Электромеханическое управление выключателя дифференциального тока                              |    |
| Тип выключателя дифференциального тока: АС — переменный (синусоидальный) дифференциальный ток. |    |
| Осветительные приборы                                                                          |    |
| Штепсельная розетка с защитным контактом                                                       |    |
| Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 30 мА                                    | $\Delta I > 30 \text{ мА}$                                                            |
| Пересекающиеся проводники, не имеющие электрического соединения                                |    |
| Гибкое соединение                                                                              |  |
| Конец проводника или кабеля, свободный, изолированный                                          |  |
| Точки подключения фазных (L) проводников нагрузок                                              | $\uparrow_{RL1}, \uparrow_{RL2}$                                                      |
| Точки подключения нулевых (N) проводников нагрузок                                             | $\uparrow_{RN1}, \uparrow_{RN2}$                                                      |
| Точки подключения заземляющих (PE) проводников нагрузок                                        | $\uparrow_{RPE1}, \uparrow_{RPE2}$                                                    |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Инв. № подл. | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

EDL-BS1.642137.003-33

|      |      |
|------|------|
| Вер. | Лист |
|      | 2    |

**Важно:**

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель номиналом С25. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода ограниченной мощности (ориентировочно 4,5–5,5 кВт). Нижестоящее устройство защитного отключения (УЗО) при этом имеет номинал 40 А. Производитель модульного оборудования не гарантирует каскадной селективности для пар «С25 (ввод) + С10/С16 (группа)».

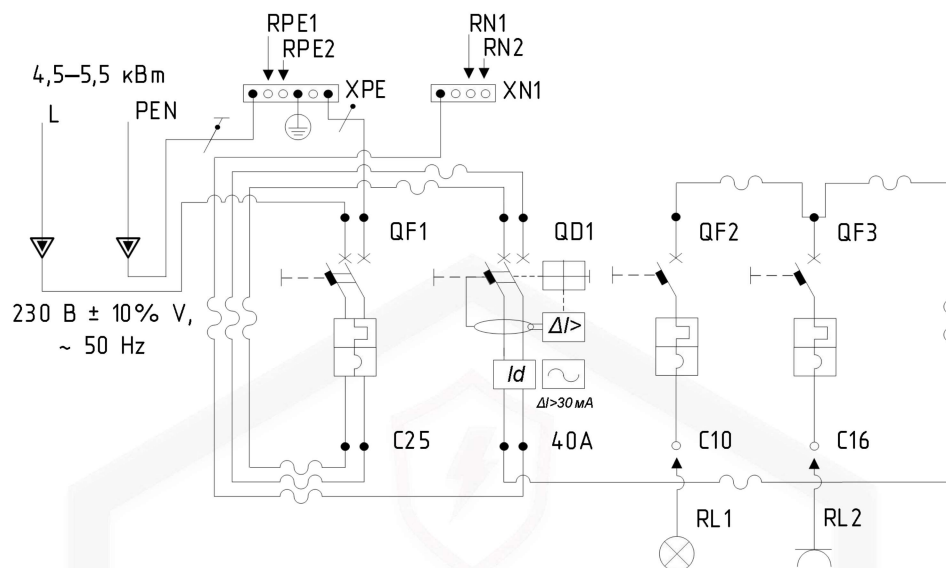
При необходимости задействовать ввод большей выделенной мощности (ориентировочно от 7,0 кВт) рекомендуется заменить вводной автоматический выключатель на аппарат номиналом С40 или D40, а нижестоящее УЗО — на устройство номиналом от 63 А.

Предпочтительным является использование вводного автоматического выключателя с характеристикой D (D40) в паре с групповыми автоматами С10 и С16: по данным производителя, это сочетание является минимальным условием для обеспечения селективного срабатывания вводного и групповых аппаратов. При выборе вводного автоматического выключателя номиналом С40 (D40) внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм<sup>2</sup>.

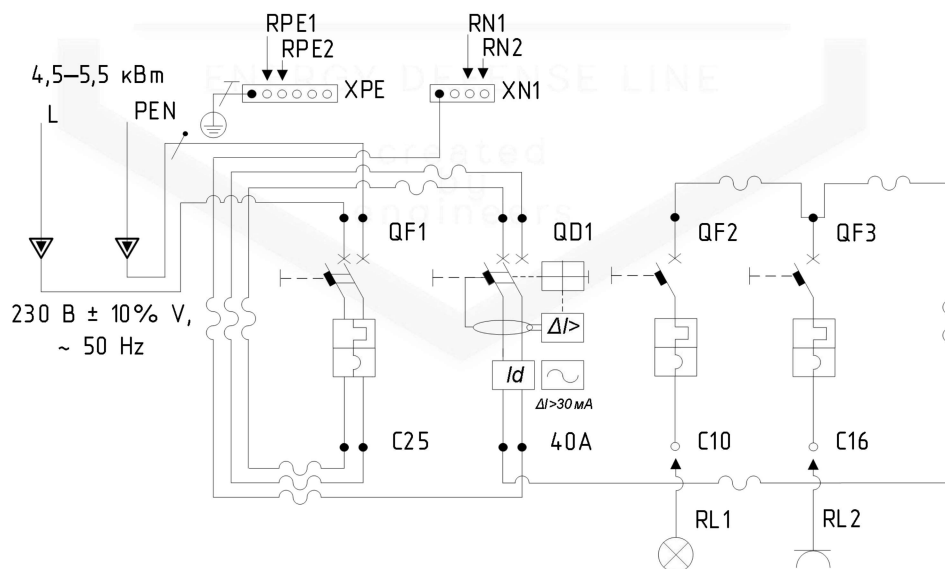
При необходимости подключения ввода меньшей допустимой мощности (например, 2,5–4 кВт, в случаях старого жилого фонда) рекомендуется снизить номинал вводного автоматического выключателя до значений С10 или С16. Номиналы групповых автоматических выключателей также должны быть снижены до значений, не превышающих номинал вводного автомата. Селективное срабатывание вводного и групповых выключателей в этом случае может не гарантироваться.

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

|              |              |              |              |              |                       |  |  |  |  |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | EDL-BS1.642137.003-ЭЭ |  |  |  |  | Вер. | Лист |
|              |              |              |              |              |                       |  |  |  |  |      | 3    |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                       |  |  |  |  |      |      |

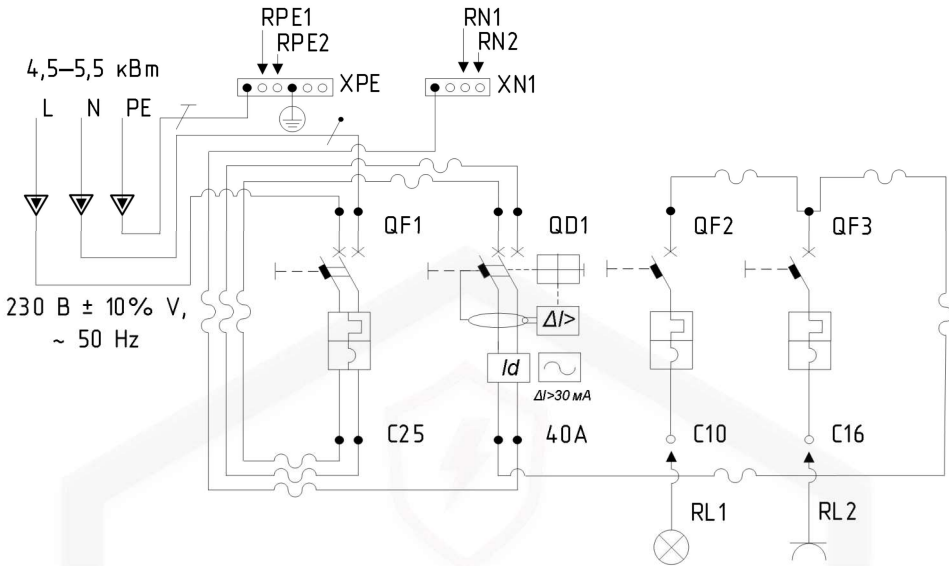


## Подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S

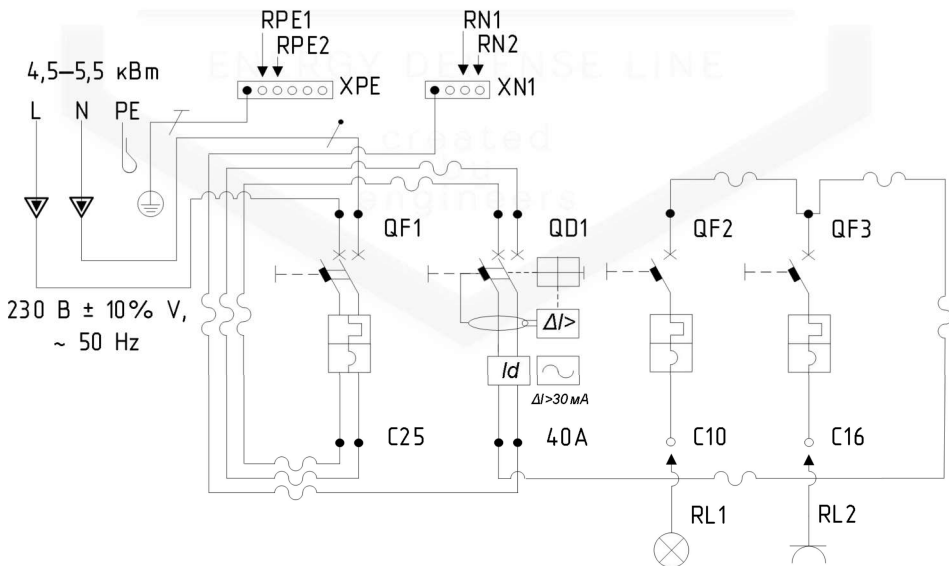


## Подключение к системе TN-C с преобразованием в TT

|      |      |
|------|------|
| Вер. | Лист |
|      | 4    |



Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования



Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Лист         |
| № докум.     | Подп.        |
| Дата         |              |